FINALPRO — منصّة مقارنة أزياء متعددة المتاجر

شرح وثيقة متطلبات النظام (SRS)

دليل تفسيري يلخّص الأجزاء التسعة لوثيقة الـSRS الكاملة، والقرارات المعتمدة من صاحب المنتج التي عدّلتها لاحقاً، بصيغة قابلة للقراءة دون الرجوع للملفات المصدرية.

المصدر	docs/srs (الأجزاء 0–9) + docs/approved-product-decisions-2026-09.md
توزيع الأدوار	Claude: المطوّر/المؤلف · Codex: المراجع · صاحب المنتج: المعتمِد النهائي
آخر تعديل معتمد على الـSRS	2026-09-26
تاريخ هذا الملخّص	2026-10-10

مقدّمة

١. ما هي هذه الوثيقة، ولماذا بهذا الشكل

مشروع FINALPRO موثَّق بوثيقة SRS كاملة من تسعة أجزاء (`docs/srs/00` إلى `09`)، كُتبت باتّباع منهجية صارمة: أولاً تحديد الأسئلة عالية الأثر وانتظار إجابات صاحب المنتج (Phase 0)، ثم بناء المواصفة الكاملة جزءاً تلو الآخر، مع مراجعة كل جزء من طرف ثانٍ (Codex) قبل اعتماده. هذا الملخّص يشرح محتوى تلك الأجزاء التسعة دون الحاجة لقراءتها كاملة (أكثر من 2600 سطر).

مهم جداً قبل القراءة: بتاريخ 19-09-2026 (وتعديل لاحق 26-09-2026)، اعتمد صاحب المنتج مجموعة قرارات منتج تفصيلية جديدة بعد الـSRS الأصلي — موثّقة في `docs/approved-product-decisions-2026-09.md` . هذه الوثيقة **تتجاوز** أي نص متعارض في الأجزاء 0–9 إلى أن تُراجَع تلك الأجزاء رسمياً. كل الأقسام أدناه تُبرز بوضوح أين تم تجاوز النص الأصلي، وما هو القرار الحالي الفعلي المعتمد.

مسار تطوّر الوثيقة

المرحلة	التاريخ	ماذا حدث
Phase 0	2026-09-14	15 سؤال توضيحي عالي الأثر طُرحت، وأجاب عليها صاحب المنتج كلها — حدّدت النطاق الكامل المستهدف (checkout متعدد البائعين، دفعتان، تغطية وطنية كاملة، ثلاث منصات عميل).
الأجزاء 1–9	2026-09-14 إلى 18-09-2026	كُتبت وثيقة الـSRS الكاملة بناءً على تلك الإجابات: الرؤية والنطاق، المتطلبات الوظيفية (22 وحدة)، قواعد العمل ونموذج البيانات، الـAPI والمتطلبات غير الوظيفية، الأمان، تجربة المستخدم، المعمارية، المخاطر، الـBacklog، معايير القبول.
اعتماد FYP Delivery Increment	2026-09-16	صاحب المنتج اعتمد رسمياً "الشريحة" الواقعية التي يبنيها فريق من شخصين خلال 3 أشهر من أصل النطاق الكامل المستهدف — دون حذف أي جزء من المواصفة الكاملة.
قرارات أيلول المعتمدة (PDR)	2026-09-19 / 2026-09-26	صاحب المنتج دقّق واعتمد 36 قراراً تفصيلياً إضافياً (نموذج BranchOrder، المتاجر الإلكترونية فقط، العملة بالشيكل فقط، الأدوار، الإرجاع، التقييمات...) — بعضها يُلغي نصوصاً سابقة بالـSRS صراحة.

فهرس هذا الملخّص

1. ما هي هذه الوثيقة، ولماذا بهذا الشكل
2. الملخّص التنفيذي ورؤية المنتج (الجزء 1، الأقسام A–B)
3. أصحاب المصلحة والأدوار (الجزء 1، القسم C)
4. النطاق وخطة الإصدار (الجزء 1، القسم D)
5. المتطلبات الوظيفية — 22 وحدة (الجزء 2، القسم E)
6. قواعد العمل ونموذج البيانات (الجزء 3، الأقسام F–G)
7. الـAPI والمتطلبات غير الوظيفية والأمان (الجزء 4، الأقسام H–J... ولـ بالجزء التالي)
8. تجربة المستخدم وحالات الحافة (الجزء 5، الأقسام K–L)
9. المعمارية والمطابقة والاختبار والعمليات (الجزء 6، الأقسام M–P)
10. المخاطر والقرارات المعتمدة (الجزء 7، القسم Q)
11. الـBacklog وخطة السبرنتات (الجزء 8)
12. معايير القبول والتتبّع والتوصيات النهائية (الجزء 9)
13. القرارات المفتوحة التي ما زالت تنتظر اعتماد صاحب المنتج
14. حالة التنفيذ الفعلية اليوم

٢. الملخّص التنفيذي ورؤية المنتج

ما هي المنصّة

منصّة سوق متعدد البائعين (Multi-vendor Marketplace) ومحرّك مقارنة منتجات لمتاجر محلية في الضفة الغربية، بواجهة عربية أولاً (RTL كامل) وإنجليزية ثانوية. تجمع منتجات بائعين مستقلين في كتالوج واحد قابل للبحث، وتتيح للزبون مقارنة منتجات متكافئة بين المتاجر حسب السعر والتوفر والمتغيرات وطرق التنفيذ، والشراء من بائع واحد أو عدّة بائعين في سلة وعملية دفع واحدة.

المشكلة التي تُحل

اليوم، لا توجد وسيلة محايدة وثنائية اللغة تتيح لمتسوق في الضفة الغربية مقارنة عدّة متاجر محلية جنباً إلى جنب — عليه تفقّد كل متجر أو منشور سوشال ميديا على حدة. وبالمقابل، لا تملك المتاجر المحلية قناة مشتركة للوصول لزبائن خارج قاعدتها الحالية دون بناء حضور تجارة إلكترونية خاص بها.

الركيزة التصميمية الأساسية: المنتج المرجعي مقابل عرض البائع

المنتج المرجعي (Canonical Product)

الهوية الموحّدة للمنتج نفسه (مثال: "آيفون 16 برو 256 جيجا") — يملكها النظام/فريق الكتالوج، ولا تحمل أي ارتباط ببائع معيّن أبداً (مفروض بنيوياً على مستوى قاعدة البيانات، لا مجرد اتفاق).

عرض البائع (Vendor Offer)

نسخة متجر معيّن من ذلك المنتج: سعره، مخزونه، متغيّراته، وطريقة تنفيذه — يملكها البائع دائماً ويحمل `vendor_id` إلزامياً. عرض البائع يمكن أن *يشير* لمنتج مرجعي، ولا يمكن أبداً أن *يتحوّل* إليه.

المنتجات التي لا يمكن مطابقتها بثقة (منتجات يدوية، محلية، فريدة) لا تُفرض على منتج مرجعي غير مناسب — تُنشر كعروض بائع مستقلة قابلة للبحث والشراء، لكن خارج واجهة "المقارنة المتكافئة".

رؤية المنتج

أن تصبح المكان الافتراضي الذي يتحقق منه متسوّقو الضفة الغربية قبل الشراء من أي متجر محلي — موثوقة للمقارنة الصادقة، مفيدة حتى قبل إتمام أي عملية شراء، وذات قيمة كافية للبائعين بحيث يستحق الاشتراك الشهري فيها بغضّ النظر عن حجم المبيعات.

نموذج تحقيق الدخل

اشتراك شهري ثابت للبائع، وليس عمولة على كل عملية بيع — هذا قرار مؤكد (ليس افتراضاً) لأنه يبقي اقتصاديات البائع متوقّعة ولا يشترط وجود حجم مبيعات حتى تربح المنصّة شيئاً.

مؤشرات الأداء الرئيسية المُخطَّطة (KPIs)

عدد البائعين المشتركين النشطين · عدد العروض المنشورة · معدّل مطابقة المنتجات (تلقائي مقابل مراجعة بشرية مقابل غير مطابق) · معدّل نجاح البحث · معدّل استخدام أداة المقارنة · معدّل التحويل من صفحة المنتج للسلة · معدّل التخلي عن السلة · معدّل إتمام الطلب · حداثة السعر لكل عرض · زمن استجابة البائع للطلب · معدّل نجاح التوصيل/الاستلام · معدّلات الإرجاع والإلغاء · زمن حل تذاكر الدعم.

٣. أصحاب المصلحة والأدوار

تنويه: جدول الأدوار التفصيلي الأصلي بالـSRS (بائع إداري/موظف كتالوج/موظف معالجة طلبات منفصلين، ودور "سائق توصيل") **تجاوزته** قرارات أيلول المعتمدة. النموذج الفعلي المعتمد اليوم هو نموذج "مساحات عمل" (Workspaces) على نفس الحساب، موضّح تحت.

نموذج الأدوار المعتمد حالياً (مساحات العمل)

مساحة العمل	النطاق والعمل المسموح	الحدود الصريحة
مساحة الزبون	تصفّح عام، صفحات المتاجر، متابعة/مفضلة، سلته الخاصة، الدفع، طلباته، عناوينه، الإرجاع والتقييم	السلة والدفع يتطلبان تسجيل دخول؛ لا يرى غير بياناته الشخصية وطلباته
مساحة مالك المتجر	ملف متجره الكامل/أقسامه/جهات تواصله، الكتالوج والوسائط والأسعار والخصومات، الموظفون، كل فروعه ومخزونها وطلباتها، السياسات والاشتراك، تحليلات المتجر. قد يملك عدة متاجر	لا يرى أبداً بيانات متجر آخر غير عامة
مساحة موظف الفرع	فرع واحد مُعيَّن فقط في كل مرة: مخزون ذلك الفرع، عمليات البيع الفعلي/الحركات، التحضير، حالة الاستلام والتوصيل	لا يعدّل السعر، الخصم، الوسائط، الوصف، إعدادات المتجر، التحليلات، فرعاً آخر، أو أي إعداد مالي على مستوى المتجر
مساحة مسؤول المنصّة	التحقق من المتاجر، المنتجات المرجعية والعلامات التجارية والمطابقات، التقارير والإشراف على المحتوى، تعليق/إعادة تفعيل المتاجر، قرارات الاستئناف	كل قرار يُسجَّل بسجل تدقيق؛ لا تجاوز غير مُسجَّل
جهة التواصل/التوصيل الخارجية	خارج النظام تماماً — موظف الفرع يُسجّل التسليم والنتيجة بعد تنسيق خارجي مع المتجر	لا يوجد تسجيل دخول لمزوّد توصيل أو دور "سائق" داخل النظام في المرحلة الحالية

يمكن لنفس الحساب التنقّل بين كل مساحة عمل مُمنوحة له شرعياً (مثال: شخص هو زبون ومالك متجر بنفس الوقت) — هذا ليس حساباً ثانياً، بل مبدّل مساحات عمل على نفس الهوية.

فرق خارجي مُشار إليه بالـSRS الأصلي (لا يزال صالحاً كمفهوم)

زبون زائر · زبون مسجَّل · مراجع مطابقة المنتجات · مراجع التحقق من المتاجر · مشرف محتوى · موظف دعم العملاء · موظف مالي · موظف تسويق · مدير عمليات · نظام تكامل خارجي (API) · بوّابة الدفع · مزوّد الإشعارات.

٤. النطاق وخطة الإصدار

النطاق الكامل المستهدف مقابل الشريحة الواقعية القابلة للبناء

الإجابات المؤكدة من صاحب المنتج بـPhase 0 وصفت نطاقاً طموحاً جداً: checkout متعدد البائعين الكامل، دفعتان (نقدي عند الاستلام + إلكتروني)، تغطية جميع محافظات الضفة الغربية، ثلاث منصات عميل (ويب، أندرويد، iOS) — من أول يوم. بما أن فريق البناء الفعلي شخصان خلال 3 أشهر، ميّزت الوثيقة بوضوح بين:

- **النطاق الكامل المستهدف ("MVP" بالمفهوم الكامل)** — كل ما هو موثّق بالأجزاء 2–9، وهو التصميم الحقيقي النهائي للمنصّة.
- **FYP Delivery Increment** — الشريحة الواقعية التي يبنيها فريق الشخصين خلال 3 أشهر، بنفس نموذج البيانات وعقود الـAPI، بحيث لا يُرمى أي عمل لاحقاً. معتمدة رسمياً 16-09-2026

تقييم نموذج الـCheckout الأربعة (مطلوب صراحة بمواصفة العمل)

القرار المؤكد: **checkout متعدد البائعين الكامل من أول يوم** — وليس مقارنة فقط، ولا حجز/طلب شراء، ولا checkout بائع واحد تدريجي. هذا أخطر آلية تشغيلية بالمنصّة (تنفيذ مستقل لكل بائع، رسوم توصيل منفصلة، فشل جزئي لبائع واحد ضمن طلب) — واعتُمدت فعلاً من أول يوم لأن تأجيلها وبناءها لاحقاً أصعب بكثير من بنائها صحيحة من البداية. لهذا السبب، الشريحة الواقعية (FYP Increment) تُضيّق **الاتساع** (عدد بائعين أقل، منصّات أقل فعّالة، محافظات أقل) وليس **العمق** (آلية الـCheckout متعدد البائعين نفسها تُبنى بالكامل وبجدّية).

المناطق التسعة للمنصّة والمرحلة التي تشملها كل منطقة

#	المنطقة	ضمن النطاق الكامل؟
1	الاكتشاف والمقارنة	نعم — المُميّز الأساسي، في كل مرحلة
2	سوق البائعين	نعم — تغطية وطنية، بنموذج اشتراك
3	الطلب والدفع (Checkout)	نعم — متعدد البائعين كامل من الإطلاق
4	الدفع (Payment)	نعم — نقدي + إلكتروني
5	التنفيذ والتوصيل	نعم — توصيل البائع + استلام من الفرع؛ طرف ثالث لاحقاً
6	التقييمات والثقة	نعم — نسخة أساسية من الإطلاق
7	العروض والترويج	جزئي — الاشتراك نعم؛ الإعلانات/الرعاية لاحقاً
8	تكاملات البائعين	جزئي — يدوي/CSV/API فقط حالياً؛ POS/ERP لاحقاً
9	التحليلات والعمليات	جزئي — الأساسيات التشغيلية فقط حالياً

مراحل الإصدار

المرحلة	تشمل	معيار الخروج
PoC	نموذج بيانات المنتج المرجعي/عرض البائع، إدخال يدوي، بحث ومقارنة أساسية لعدد صغير من المنتجات	مقارنة صحيحة بين بائعَين لمنتجات متكافئة
FYP Delivery Increment (ما يُبنى فعلياً)	آلية سلة/دفع متعددة البائعين كاملة، نقدي + دفع إلكتروني تجريبي (Sandbox)، إدخال/CSV لمجموعة بائعين تجريبية، تطبيق واحد مبني لثلاث منصّات (ويب/أندرويد/iOS)، تدفّق إشعارات تأكيد الطلب الثلاثي، مطابقة منتجات حقيقية (تطابق دقيق تلقائي + مراجعة بشرية)، اشتراك مُفعَّل (تحصيل محاكى)	عرض كامل: بحث زائر → مقارنة → سلة متعددة البائعين → دفع → تأكيد لدى البائع بكل الإشعارات الثلاثة مسجَّلة ومرئية

MVP (النطاق الكامل)	بوّابة دفع حقيقية مرخَّصة، كل المحافظات فعلياً، تطبيقات بجودة إنتاجية، مزوّد SMS/OTP حقيقي، فوترة اشتراك حقيقية	معاملات حقيقية مستدامة بمحافظتين على الأقل مع بائعين مشتركين فعلياً
المرحلة 2	توصيل طرف ثالث، إعلانات/رعاية، تكاملات POS/ERP، تحليلات متقدّمة، برامج ولاء/إحالة	—
المرحلة 3 / المستقبل	مطابقة بمساعدة الصورة بالذكاء الاصطناعي، بحث صوتي، عملات/أسواق إضافية	—

تفاصيل الشريحة الفعلية (FYP Delivery Increment)

منصّة واحدة (كود مشترك عبر Capacitor) بدل ثلاث منصّات منفصلة · دفع نقدي حقيقي + دفع إلكتروني Sandbox · كل المحافظات موجودة بالبيانات/الواجهة لكن بائعون تجريبيون من محافظات ممثّلة فقط (3–6 بائعين إرشادياً) · العملة: النموذج يدعم عملة لكل بائع (لاحقاً أُلغي هذا لصالح الشيكل فقط بقرارات أيلول) · الاشتراك: الحالة (نشط/متأخر/موقوف) مُطبّقة فعلياً، التحصيل الفعلي يُسجَّل يدوياً من الأدمن · الإشعارات الثلاثة عبر مزوّد SMS حقيقي إن أمكن، وإلا تُسجَّل ظاهرة بلوحة تحكّم كبديل صريح · مطابقة المنتجات تُبنى بجدّية كاملة — لا تُختصر أبداً.

٥. المتطلبات الوظيفية — 22 وحدة

كل وحدة تحمل بادئة معرّف ثابتة (مثال: `FR-AUTH-001`) تُستخدم بثبات عبر كل أجزاء الوثيقة اللاحقة (قواعد العمل، الـAPI، الاختبارات، الـBacklog).

FR-AUTH — الهوية وحسابات الزبائن: تسجيل بالهاتف + كلمة مرور، OTP للتحقق، بلا checkout ضيف (الدخول إلزامي عند الشراء)

FR-VEND — استقطاب وإدارة المتاجر: تقديم، تحقّق بصورة واجهة + إحداثيات، دورة حياة الحالة

FR-CAT — الكتالوج والتصنيف: فئات/علامات/سمات، منع التكرار، دورة نشر المنتج

FR-MATCH — المنتج المرجعي وعروض البائعين: تطابق تلقائي بالمعرّف الدقيق فقط، البقية مراجعة بشرية إلزامية

FR-IMPORT — استيراد المنتجات: إدخال يدوي + CSV/Excel + API بتفويض البائع (لا web scraping)

FR-SEARCH — البحث والاكتشاف: عربي/إنجليزي، تسامح أخطاء إملائية، فئات عامة

FR-COMP — مقارنة المنتجات: أقل سعر متاح، حتى 5 شعارات متاجر، فرز وتصفية بالمتغيّرات

FR-PRICE — التسعير والعروض: سعر أساسي/خصم، شفافية السعر النهائي

FR-INV — المخزون والتوفر: متوفر/كمية محدودة/غير متوفر (بدون أرقام دقيقة للعامة)

FR-CART — السلة والدفع: اختيار صريح للعناصر، تجميع حسب الفرع القادر على التنفيذ

FR-ORD — الطلبات: طلب أب + وحدات تنفيذ فرعية، آلات حالة كاملة لكل كيان

FR-PAY — الدفع والتسوية: نقدي + إلكتروني Sandbox، لا تخزين بيانات بطاقة حقيقية

FR-FUL — التنفيذ والتوصيل: مواعيد تقويم الفرع، لا دور سائق داخلي

FR-RET — الإلغاء والإرجاع والاسترداد والنزاعات: سياسة لكل متجر، رمز إرجاع 6 أرقام

FR-REV — التقييمات والثقة: فقط من اشترى فعلياً ومُتحقَّق من استلامه

FR-FAV — المفضلة والتنبيهات: تنبيه انخفاض سعر/توفر مخزون

FR-NOTIF — الإشعارات: مركز إشعارات بحالة مقروء/غير مقروء وروابط مباشرة

FR-SUP — دعم العملاء: تذاكر مرتبطة بالطلب مؤجَّلة لضيق الوقت

FR-ADMIN — بوّابة الإدارة: تحقّق، كتالوج، مطابقة، تعليق متاجر

FR-VPORTAL — بوّابة البائع: حسب حدود مساحة العمل (مالك/موظف)

FR-CMS — إدارة المحتوى والتسويق: بانرات/صفحات مميّزة مؤجَّلة لـPhase 2

FR-ANALYTICS — التحليلات والتقارير مخفَّضة الأولوية لضيق الطاقة

تعديل أيلول 2026 الملزم (القسم E.0 بالوثيقة): مجموعة من المتطلبات الجديدة ألغت نصوصاً سابقة بشكل صريح، أبرزها: الدخول غير المسجَّل للتصفّح فقط (لا سلة ضيف) · نموذج متجر فعلي/إلكتروني فقط/هجين · شريط تواصل خارجي إلزامي (واتساب/إنستغرام/فيسبوك) · خمسة حقول مطابقة/بحث إلزامية لكل فئة ملابس · باركود مخزون داخلي لكل متجر منفصل عن الباركود المشترك الداخلي للمنصّة · التسعير بالشيكل فقط دون أي تحويل عملة · تجميع السلة بحسب الفرع القادر على التنفيذ (BranchOrder) بدل "عرض البائع" كوحدة تنفيذ.

٦. قواعد العمل ونموذج البيانات

منع خطأ التصميم الأكثر شيوعاً

الوثيقة تفرض بنيوياً (على مستوى قاعدة البيانات، لا مجرد اتفاقية فريق) أن `CanonicalProduct` و`CanonicalProductVariant` لا يحملان عمود `vendor_id` أبداً. كل سجل يملكه بائع (`PriceHistory` , `OfferBranchInventory` , `OfferVariant` , `VendorOffer`) يحمل `vendor_id` إلزامياً. عرض البائع يمكن أن *يشير* لمتغيّر مرجعي فقط، ولا يمكن أن *يتحوّل* إليه أبداً.

نموذج البيانات المستهدف الحالي (دلتا أيلول المعتمدة)

المجال	النموذج الحالي المعتمد
هوية المتجر	slug ثابت، اسم عرض قابل للتعديل، سيرة ذاتية، شعار/غلاف، أقسام متجر من مستوى واحد (All/جديد/خصومات تلقائية + أقسام مخصّصة)، متابعة متجر
الأدوار	`VendorUser` إما OWNER أو BRANCH_EMPLOYEE، الموظف مرتبط بفرع واحد إلزامي وفريد
المواقع	فرع فعلي عام (`StoreBranch`) · مستودع مخفي للمتجر الإلكتروني فقط (`Warehouse`) · نقطة استلام عامة بلا مخزون (`PickupPoint`)
الكتالوج والمال	الأسعار وسجل الأسعار بالشيكل فقط، بلا حقل عملة؛ باركود مخزون محلي لكل متجر + باركود منصّة داخلي مشترك وثابت؛ حتى 10 صور و3 فيديوهات لكل عرض
المخزون	لكل متغيّر/فرع مخزون مرتبط؛ حركات مخزون مسجّلة (بيع، إضافة، تلف، فقدان، تصحيح جرد، استرجاع)؛ لا نقل مخزون بين فروع بالمرحلة الحالية
السلة والطلب	السلة لزبون مسجّل فقط؛ `CustomerOrder` يحوي واحد أو أكثر من `BranchOrder` ، وكل عنصر طلب ينتمي لـBranchOrder واحد
التنفيذ والدفع	تنفيذ واحد لكل BranchOrder؛ دفعة Sandbox واحدة قد تغطّي عدّة BranchOrders مدفوعة إلكترونياً بتخصيصات بالشيكل لكل منها
الجدولة والإرجاع	مواعيد التوصيل ملك الفرع؛ سياسة إرجاع ملك البائع ومحفوظة وقت الشراء (Snapshot)

كيانات مرجعية رئيسية

User · CustomerProfile · Address · Vendor · VendorUser · StoreBranch · Warehouse · PickupPoint · DeliveryZone · Category · Brand · AttributeDefinition · CanonicalProduct · CanonicalProductVariant · VendorOffer · OfferVariant · OfferBranchInventory · PriceHistory · ProductMedia · ProductMatch · ImportJob · Cart · CartItem · CustomerOrder · BranchOrder · OrderItem · Fulfillment · Delivery · Payment · PaymentAllocation · VendorSubscription · Review · ReturnRequest · Refund · Dispute · Notification · SupportTicket · AuditLog · OutboxEvent.

٧. الـAPI، المتطلبات غير الوظيفية، والأمان

اتفاقيات الـAPI العامة

تنسيق أخطاء موحَّد · مفاتيح Idempotency لعمليات الدفع والـCheckout · ترقيم صفحات وفلترة متّسقَين · إصدارات API · تحديد معدّل الطلبات (Rate limiting) · مصادقة Webhook.

نقاط API تمثيلية مُفصَّلة بالكامل بالوثيقة

`POST` · `POST /webhooks/payment-gateway` · `PATCH /suborders/{id}/status` · `POST /checkout` · `POST /auth/otp/verify`

`GET /search` · `POST /product-matches/{id}/decision` · `POST /order-items/{id}/return-requests` · `/vendors/{id}/imports`

فئات المتطلبات غير الوظيفية (NFR)

الفئة	ما تغطّيه
الأداء وقابلية التوسّع	أهداف زمن استجابة p95 للبحث وصفحة المنتج
التوفّر والموثوقية	هدف نسبة التوفر، زمن الاسترداد RTO/RPO
الأمان والخصوصية	تفصيلها بالقسم J أدناه
إمكانية الوصول والتعريب	RTL كامل، عربي أولاً
الموبايل وضعف الاتصال	سلوك مقبول على اتصال ضعيف
الملاحظة وقابلية الصيانة والاختبار	تسجيل، تتبّع، قابلية اختبار الوحدات
النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث	سياسة احتفاظ بالبيانات
دعم المتصفحات/الأجهزة، SEO، الصور	حجم صورة أقصى، فهرسة محركات البحث

الأمان والخصوصية (القسم J)

مصادقة وOTP · تحكّم بالصلاحيات حسب الدور (RBAC) · عزل بيانات كل بائع عن الآخر (Multi-tenant isolation) · إدارة الجلسات · تشفير · أمان الـAPI والـWebhook · حدود بيانات الدفع (PCI) · سجلّات تدقيق · حماية من الروبوتات والاحتيال · منع الوصول غير المصرَّح لكائن (BOLA) · أمان رفع الملفات · XSS/CSRF/الحقن.

> **تنويه قانوني صريح بالوثيقة:** لا يوجد إطار قانوني فلسطيني محدَّد مؤكَّد يُبنى عليه. تمّ المضيّ وفق معايير عامة شبيهة بـGDPR وحماية المستهلك كافتراض عملي، مع تمييز صريح لكل قاعدة مالية/ضريبية/قانونية بأنها "تتطلّب تأكيداً مهنياً" وليست حقيقة مؤكَّدة.

٨. تجربة المستخدم وحالات الحافة

جرد الشاشات

تجربة الزبون (ويب/موبايل) · بوّابة البائع · بوّابة الإدارة · واجهة دعم العملاء — لكل شاشة: الغرض، المستخدمون الرئيسيون، حالة فارغة/تحميل/خطأ، قيود الصلاحيات، سلوك الاستجابة، اعتبارات عربي/RTL.

رحلات أساسية موثَّقة بالكامل

رحلات الزبون: بحث ومقارنة · إيجاد أرخص عرض · إضافة منتجات من عدّة بائعين · إتمام الدفع · تتبّع الطلب · إلغاء عنصر · طلب إرجاع · استلام استرداد · حفظ منتج واستلام تنبيه انخفاض سعر.
رحلات البائع: التقديم والانضمام · إنشاء/استيراد عرض · مطابقة عرض بمنتج مرجعي · تحديث السعر والمخزون · معالجة طلب · التعامل مع إلغاء/إرجاع · مراجعة التسوية.

جدول حالات الحافة (عيّنة)

نفس المنتج بعناوين مختلفة بين المتاجر · مطابقة خاطئة · مواصفات متعارضة · منتج بلا باركود · منتج يدوي فريد · نسخة جديدة مقابل مستعملة · سعر/مخزون قديم · نفاد المنتج أثناء الدفع · رفض بائع لجزء من طلب متعدد البائعين · نجاح الدفع وفشل إنشاء الطلب · Webhook مكرّر · طلب دفع مكرّر · إرجاع جزئي · عنوان توصيل غير صالح · زبون خارج منطقة الخدمة · تعليق بائع لديه طلبات نشطة · دمج منتج بعد وجود طلبات تاريخية · فشل استيراد جزئي · صورة مفقودة أو غير لائقة · إدخال بائع ضار · تلاعب بالتقييمات · انقطاع المنصّة أو تكامل خارجي.

٩. المعمارية والمطابقة والاختبار والعمليات

القرار المعماري الأساسي: Modular Monolith لا Microservices

السبب: فريق من شخصين بلا حدود تنظيمية تبرّر تجزئة الخدمات، وحجم البيانات/الحركة المتوقّع (عشرات آلاف العروض، مئات المستخدمين المتزامنين) يُدار براحة بقاعدة Postgres مفهرسة جيداً دون تعقيد Microservices (فشل شبكي، معاملات موزّعة، أعباء تشغيل لا يتحمّلها فريق صغير).

حزمة التقنيات الموصى بها

الطبقة	التوصية	السبب المختصر
الخادم	NestJS (Node.js + TypeScript)	بنية وحدات جاهزة تطابق التصميم المعياري، لغة واحدة مع الواجهة
قاعدة البيانات	PostgreSQL + PostGIS	تكامل علائقي قوي يمنع خطأ دمج عرض البائع بالمنتج المرجعي، واستعلامات جغرافية حقيقية للفروع القريبة
العميل (ويب+أندرويد+iOS)	Next.js (React) معبَّأ عبر Capacitor	تصيير من جهة الخادم لفهرسة محركات البحث (SEO ضروري لمنصّة مقارنة)، وكود واحد للمنصّات الثلاث بدل ثلاثة كودات منفصلة
البحث	Postgres FTS + pg_trgm بالبداية، Meilisearch لاحقاً	تجنّب تشغيل محرك بحث منفصل قبل أن يبرّر حجم الكتالوج ذلك
قائمة الانتظار الخلفية	BullMQ (عبر Redis) مُغذّاة من Outbox داخل Postgres	ضمان عدم فقدان إشعار/معاملة لو انقطع Redis لحظة الحفظ بقاعدة البيانات
تخزين الوسائط	تخزين متوافق مع S3 (يُفضّل Cloudflare R2)	بلا رسوم نقل بيانات خارجة، مهم لمنصّة غنية بالصور بميزانية محدودة
النشر والتكامل المستمر	GitHub Actions + استضافة مُدارة (Railway/Render/Fly.io)	عبء تشغيلي أقل بكثير من AWS/Kubernetes الخام لفريق من شخصين

استراتيجية مطابقة المنتجات

الترتيب: مطابقة بالسمات البنيوية أولاً، ثم تشابه نصّي، ثم تشابه صورة أخيراً. **المعرّف الدقيق (باركود/GTIN/MPN) يُطابَق تلقائياً فقط** — أي تطابق آخر (اسم/صورة/مواصفة) يدخل طابور مراجعة بشرية إلزامية قبل النشر. هذا أهم آلية ثقة بالمنصّة ولم تُختصر أبداً بأي نقطة بالوثيقة مقابل سرعة البناء.

مستويات الاختبار

اختبارات وحدة · تكامل · عقد API · شاملة (E2E) · أمان · أداء · إمكانية وصول · تعريب/RTL · دفع · Webhook · جودة بحث · جودة مطابقة · استيراد · Checkout متعدد البائعين · تعافي من الكوارث · قبول المستخدم.

١٠. المخاطر والقرارات المعتمدة

أهم خمسة أسباب يمكن أن يفشل بها المشروع (من سجل المخاطر)

1. **فشل استقطاب البائعين لكتلة حرجة كافية** — يُخفَّف بإدخال يدوي منخفض الاحتكاك وفوج تجريبي مُعتنى به شخصياً
2. **مطابقة خاطئة تهدّم ادّعاء "أرخص سعر" الأساسي للمنصّة** — يُخفَّف بعدم اعتماد أي تطابق غامض تلقائياً أبداً
3. **عجز فريق الشخصين عن مراجعة الكتالوج والدعم والتطوير معاً مع نمو الحجم** — يُخفَّف بإيقاف استقطاب بائعين جدد مؤقتاً بدل تدهور الجودة
4. **غموض قانوني/ضريبي/استهلاكي غير محلول يفرض إعادة عمل متأخّرة** — يُخفَّف بوسم كل قاعدة كهذه كـ"مبدئية" بدل الادّعاء بالامتثال
5. **زحف نطاق (Scope creep) يتجاوز نافذة الـ3 أشهر الثابتة** — يُخفَّف بـBacklog مُتحقَّق من طاقته صراحة وقائمة تأجيل واضحة

أبرز القرارات المعتمدة بقرارات أيلول 2026 (BDR-016 إلى BDR-025)

معرّف	العنوان	القرار باختصار
BDR-016	النموذج النقدي: شيكل فقط	الشيكل هو العملة الوحيدة؛ لا تحويل عملة ولا تسوية متعدّدة العملات
BDR-017	نموذج BranchOrder للتنفيذ	كل العناصر التي يُنفّذها فرع واحد تُجمَّع بوحدة تنفيذ واحدة مستقلّة بالحالة والدفع والرسوم
BDR-018	حساب موحَّد بمساحات عمل بأقل صلاحية	زبون/مالك/موظف على حساب واحد؛ الموظف بفرع واحد فقط
BDR-019	متاجر فعلية/إلكترونية فقط/هجينة	المتجر الإلكتروني يملك مستودعاً مخفياً ونقاط استلام عامة بلا مخزون
BDR-020	اكتشاف اجتماعي-تجاري وواجهات متاجر	صفحات عامة الكل/نساء/رجال/أطفال/إكسسوارات، أقسام متجر، متابعة، بطاقات مقارنة
BDR-021	حدود الباركود والمخزون	باركود منصّة داخلي مشترك مقابل باركود مخزون محلي لكل متجر؛ لا نقل مخزون بين الفروع
BDR-022	نموذج تشغيل الدفع والتوصيل	السلة تُجمَّع بـBranchOrders، الدفع Sandbox بالشيكل، موظف الفرع (لا سائق داخلي) يُدير حالة التوصيل
BDR-023	إرجاع بسياسة كل متجر وتقييمات موثّقة	سياسة الإرجاع محفوظة وقت الشراء؛ التقييم فقط من مشترٍ موثّق
BDR-024	اشتراك تجريبي موحَّد	تجربة شهر واحد بتجديد محاكى، بلا باقات Basic/Pro بهذه المرحلة
BDR-025	إلغاء تفعيل الحساب بدل حذف فعلي	طلبات نشطة غير مستلمة تمنع الحذف؛ إلغاء التفعيل يحفظ سجلّات الطلب/التدقيق الضرورية ويسمح باستعادة الحساب خلال 30 يوماً

١١. الـBacklog وخطة السبرنتات

تحذير طاقة صريح بالوثيقة نفسها: حساب "65 بنداً إلزامياً / 12 سبرنت" الأصلي لم يعد صالحاً كالتزام تسليم بعد قرارات أيلول — يحتاج إعادة تقدير كاملة بعد مراجعة الأجزاء 2 و3. الفريق الفعلي: **شخصان، نافذة 3 أشهر** — وهذا هو القيد الحقيقي الذي بُنيت عليه كل خطة التسليم، وليس افتراضاً تبسيطياً.

قائمة الـEpics بترتيب التنفيذ (Epic 25)

الأساس · الهوية والدخول · الكتالوج والتصنيف · نموذج المنتج المرجعي · استقطاب البائعين · إنشاء/استيراد العروض · البحث · المقارنة · المخزون · السلة · الدفع (Checkout) · الطلبات · المدفوعات · التوصيل الإرجاع — Should، مؤجَّل إن ضاق الوقت · التقييمات إلزامي لكن مُختزَل عمداً · الإشعارات فقط التدفّق الثلاثي إلزامي · الإدارة حدّ أدنى فقط · بوّابة البائع · التحليلات Should · تحصين الأمان · الأداء Should · النشر · الجاهزية التشغيلية · دعم العملاء مؤجَّل بالكامل .

ما تمّ تأجيله صراحةً لضيق الطاقة (وليس نسياناً)

الإرجاع والتحليلات (Epic كامل مخفَّض لـShould) · نظام قوالب السمات الكامل · أدوار موظفين متعدّدة بالبائع · تعيين حقول CSV القابل للتهيئة · بحث جغرافي بـPostGIS الكامل · تغطية إدارية كاملة لكل كيان · إدارة محتوى/بانرات (CMS) · حجز مخزون مسبق (Reservation) · رد البائع وإشراف التقييمات · دعم العملاء (FR-SUP) بالكامل.

١٢. معايير القبول والتتبّع والتوصيات النهائية

صيغة معايير القبول

كل معيار قبول مكتوب بصيغة Given/When/Then، ويغطّي: المسار السعيد، فشل التحقّق، فشل الصلاحيات، الحالات الفارغة، فشل التكامل الخارجي، الطلبات المكرّرة، التزامن، سجلّات التدقيق، وسلوك عربي/RTL حيث ينطبق.

مصفوفة التتبّع (Traceability)

تربط كل هدف عمل ↔ معرّف متطلب ↔ قاعدة عمل ↔ قصّة مستخدم ↔ مكوّن/API ↔ حالة اختبار ↔ مرحلة إصدار — مع تحليل فجوات صريح يحدّد أي متطلب بلا خطة تنفيذ أو اختبار مخطَّط.

أبرز التوصيات النهائية الـ12 (مُختصرة)

#	التوصية
1	نموذج العمل: اشتراك شهري ثابت للبائع، لا عمولة لكل عملية
2	Checkout متعدد البائعين الكامل من أول يوم — أخطر آلية، وأُعطيت الأولوية بالبناء لا التأجيل
3	نموذج أربع مستويات: منتج مرجعي → متغيّر مرجعي → عرض بائع/متغيّر عرض → قوائم غير مطابقة مستقلّة
4	إدخال يدوي + CSV/Excel فقط كبداية؛ لا افتراض أن البائعين يملكون API أو ERP
5	الوعد الآمن الوحيد للمخزون: خصم ذرّي (Atomic) وقت الدفع فعلياً، لا حجز مسبق من إضافة السلة بهذه المرحلة
6	حوكمة المطابقة: تطابق دقيق تلقائي فقط، كل شيء آخر مراجعة بشرية إلزامية دوماً
7	الميزات المؤجّلة: الإرجاع والتحليلات (مخفَّضة)، إدارة المحتوى/البانرات، حجز المخزون المسبق، دعم العملاء الكامل، وغيرها
8	المعمارية: Modular Monolith (NestJS+Postgres) + Next.js عبر Capacitor للمنصّات الثلاث
9	الفريق التشغيلي الأدنى: شخصان — هذا هو القيد الحقيقي لكل خطة التسليم
10	أهم أسباب الفشل المحتملة ومخفّفاتها — انظر القسم 10 أعلاه
11	أول 30 مهمّة تنفيذية بترتيب البناء الفعلي — مستخرجة مباشرة من جدول السبرنتات 1–6 بالجزء 8، بلا قائمة جديدة مُختلَقة
12	قرارات يجب أن يعتمدها صاحب المنتج قبل بدء التنفيذ — انظر القسم التالي

١٣. القرارات المفتوحة التي ما زالت تنتظر اعتماد صاحب المنتج

هذه لا تمنع متابعة بناء الـFYP (التدفّق الفعلي يستخدم بدائل Sandbox/مسجَّلة بالمكان المناسب)، لكنها تمنع وصف النطاق الكامل المؤكَّد بأنه "جاهز للإنتاج" قبل حلّها:

معرّف	القرار المعلَّق
OPEN-001	هوية بوّابة دفع إلكتروني مرخَّصة وقابلة للتكامل فعلياً بالضفة الغربية
OPEN-003	شرائح سعر الاشتراك الشهري وسياسة مهلة السماح/التعليق عند عدم الدفع
OPEN-004	مزوّد SMS/OTP حقيقي لأرقام فلسطينية
OPEN-005 / OPEN-009	جهة مراجعة أدلّة تحقّق المتاجر، ومعايير قانونية/ضريبية/احتفاظ بالبيانات تتطلّب تأكيداً مهنياً مختصّاً — لا يجوز اختلاقها
OPEN-012 / OPEN-013	مصدر حدود مناطق التوصيل الجغرافية؛ قوالب سمات المطابقة لفئات مستقبلية خارج الملابس/الإكسسوارات

خاتمة

١٤. حالة التنفيذ الفعلية اليوم

هذا الملخّص يشرح **وثيقة المواصفة والقرارات المعتمدة**، وليس سجلّاً حيّاً لحالة الكود. اعتباراً من تاريخ هذا الملخّص، سجلّ Git للمشروع يُظهر أن التنفيذ الفعلي تجاوز حدود الـFYP Delivery Increment الأصلية ووصل إلى أكثر من 19 سبرنتاً مُدمَجاً — شملت واجهة ويب كاملة (Next.js)، مطابقة منتجات، مخزون بالفرع وباركود، أقسام متجر وصفحات عامة، ومنظومة إشعارات. لأي سؤال عن "ما المُنفَّذ فعلياً الآن" بدقّة، المرجع الموثوق هو سجلّ Git ومجلّد `/docs` نفسه، لا هذا الملخّص وحده.

كيف تُستخدم هذه الوثيقة: ارجع لـ `/docs/srs` للتفاصيل الكاملة بكل قسم (المعرّفات، آلات الحالة، نقاط الـAPI المُفصّلة)، ولـ `docs/approved-product-decisions-2026-09.md` كمرجع نهائي حاكم عند أي تعارض.